ガイダンス

解析学 II

2026年度冬学期　講義担当：中島秀太

授業の概要

1変数関数の積分を復習し、多変数関数の積分へと進む。重積分の定義・計算・変数変換を学び、曲面積、線積分、面積分、グリーンの定理を扱う。

到達目標

- 積分の定義を理解し、積分領域や積分の存在条件を説明できる。
- 累次積分・変数変換・ヤコビアンを用いて重積分を計算できる。
- スカラー場・ベクトル場を理解し、線積分・面積分とグリーンの定理を使える。

授業計画（予定）

回	内容
1	逆三角関数
2	1変数関数の（不）定積分
3	重積分の定義
4	重積分の計算、累次積分
5	広義積分
6	重積分の変数変換（ヤコビアン）
7	重積分の応用
8	中間試験およびまとめ
9	空間内の曲面、曲面積
10	スカラー場とベクトル場
11	線積分
12	面積分
13	グリーンの定理
14	まとめ

授業の進度に応じて、内容や順序を変更することがある。

履修に必要な知識・学習の進め方

1変数関数の微分・積分、平面・空間の座標とベクトルの基礎を前提とする。各回の定義を具体例で確かめ、授業後に演習問題を解いて計算を復習する。

教材

各回の配布資料と指定教科書を用いる。授業前に該当回の教科書に目を通しておく。

成績評価

$$\max\{60\%\,\text{期末} + 30\%\,\text{中間} + 10\%\,\text{小テスト},\ 80\%\,\text{期末} + 20\%\,\text{小テスト}\}$$

第1回　逆関数と逆三角関数

逆関数の定義

関数fに対し、次を満たすときgをfの逆関数と呼ぶ:

$$f(g(y)) = y \quad (y \in B), \qquad g(f(x)) = x \quad (x \in A)$$

ここでAはfの定義域、Bはgの定義域。式を求めるには、$y = f(x)$ を x について解けばよい。

逆関数の微分公式

$y = f(x)$、$x = g(y)$ とする。f が微分可能で $f'(g(y)) \neq 0$ ならば、$f(g(y)) = y$ の両辺を y で微分して

$$f'(g(y))g'(y) = 1, \qquad g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}\,.$$

逆関数のグラフでは横と縦が入れ替わるため、その傾きは元の傾きの逆数になる。

逆三角関数の定義

三角関数の定義域を一対一になる区間に制限して、その逆関数を定める。

逆関数	定義域	値域	定義
$\arcsin y$	$[-1, 1]$	$[-\pi/2, \pi/2]$	$\sin(\arcsin y) = y$
$\arccos y$	$[-1, 1]$	$[0, \pi]$	$\cos(\arccos y) = y$
$\arctan y$	$\mathbb{R}$	$(-\pi/2, \pi/2)$	$\tan(\arctan y) = y$

たとえば $\arcsin(1/2) = \pi/6$ であり、$5\pi/6$ は値域の外なので主値ではない。

逆三角関数の微分と積分

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1), \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C,$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < 1), \qquad \int \frac{-dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arccos x + C,$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

確認点：逆関数では式だけでなく定義域と値域を確認する。平方根の符号は、逆三角関数の値域から決まる。

演習問題

1. $f(x) = 3x - 5$ の逆関数 g を求めよ.
2. $f(x) = x^2 + 2x$、$x \geq -1$ の逆関数とその定義域を求めよ。
3. $\arcsin(-\sqrt{3}/2)$、$\arccos(-1/2)$、$\arctan(1)$ を求めよ。
4. $y = \arcsin x$ と $y = \arccos x$ の微分をそれぞれ導け。
5. $\displaystyle\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$ を求めよ。
6. $\displaystyle\int \frac{x^4}{1+x^2}\,dx$ を多項式除法を用いて求めよ。

基礎演習の解答

逆関数の定義域と、逆三角関数の値域に注意しよう。

1. $y = 3x - 5$ を x について解くと $x = (y+5)/3$ なので、逆関数は $g(y) = (y+5)/3$ である。定義域・値域はともに $\mathbb{R}$。実際、任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して
$$f(g(y)) = 3\frac{y+5}{3} - 5 = y, \qquad g(f(x)) = \frac{(3x-5)+5}{3} = x.$$

2. $y = x^2 + 2x = (x+1)^2 - 1$ より $y + 1 = (x+1)^2$。 $x \geq -1$ だから $x + 1 \geq 0$ であり、$x + 1 = \sqrt{y+1}$ となる。したがって
$$g(y) = -1 + \sqrt{y+1} \qquad \text{定義域：}[-1, \infty), \quad \text{値域：}[-1, \infty).$$
逆関数の定義域は、元の関数 f の値域である。

3. それぞれの逆三角関数の値域に入る角を選ぶと、
$$\arcsin\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = -\frac{\pi}{3}, \qquad \arccos\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}, \qquad \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$
これらは順に $[-\pi/2, \pi/2]$、$[0, \pi]$、$(-\pi/2, \pi/2)$ に属する。

4. $y = \arcsin x$ ならば $\sin y = x$。$-1 < x < 1$ で両辺を x で微分すると $\cos y \, dy/dx = 1$ となる。ここで $-\pi/2 < y < \pi/2$ より $\cos y > 0$ なので、 $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$。よって
$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (-1 < x < 1).$$
また、$y = \arccos x$ ならば $\cos y = x$。$-1 < x < 1$ で微分すると $-\sin y \, dy/dx = 1$ となる。$0 < y < \pi$ より $\sin y > 0$ だから、 $\sin y = \sqrt{1 - \cos^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$。したがって
$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \qquad (-1 < x < 1).$$

5. $\arcsin x$ が被積分関数の原始関数なので、
$$\int_0^{1/2} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_0^{1/2} = \frac{\pi}{6} - 0 = \frac{\pi}{6}.$$

6. 多項式除法により $x^4 = (1+x^2)(x^2-1) + 1$ だから、 $\dfrac{x^4}{1+x^2} = x^2 - 1 + \dfrac{1}{1+x^2}$。各項を積分して
$$\int \frac{x^4}{1+x^2}\, dx = \int \left(x^2 - 1 + \frac{1}{1+x^2}\right) dx = \frac{x^3}{3} - x + \arctan x + C.$$
ここで C は任意の実定数であり、この式はすべての $x \in \mathbb{R}$ で成り立つ。